PANS-OPS OAS

Руководство пользователя



PANS-OPS OAS

Version 3.3 APV

© 2001-2008 ICAO, исключая исходный код © INFOLUTION Computer Services Inc.

Содержание

Раздел I ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4

1.1 Непризнание ответственности ... 4
1.2 Требования к системе ... 4
1.3 Условные обозначения в руководстве пользователя ... 5
1.4 Установка программы ... 5
1.5 Открытие и закрытие программы ... 5
1.6 Ограничения и предупреждения ... 7
1.6.1 Отмена (Undo) и повтор (redo) ... 7
1.6.2 Разрешающая способность ... 7

Раздел II ЯЗЫКИ 10

2.1 Меню языков ... 10

Раздел III ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ 12

Раздел IV ВВОД ДАННЫХ 14

4.1 Общие положения ... 14
4.2 Данные о навигационном средстве ... 14
4.2.1 Категория захода на посадку ... 14
4.2.2 Глиссада ... 14
4.2.3 Относительная высота опорной точки (RDH) ... 14
4.2.4 Расстояние между курсовым радиомаяком (КРМ) ILS и порогом ВПП ... 15
4.2.5 Ширина сектора курса на пороге ВПП ... 16
4.3 Данные о воздушном судне ... 16
4.3.1 Градиент набора высоты при уходе на второй круг (ГНВВК) ... 16
4.3.2 Размеры воздушных судов ... 16

Раздел V РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 20

5.1 Постоянные величины OAS ... 20
5.2 Координаты шаблона OAS ... 21
5.3 Расчет относительной высоты OAS ... 22
5.4 Ограничения ... 22

Раздел VI ПЕЧАТЬ 24

6.1 Общее ... 24
6.2 Печать результатов расчета ... 26
6.3 Печать таблиц OAS ... 28
6.3.1 Предварительный просмотр таблиц OAS ... 29

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

PANS-OPS OAS

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Раздел I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Данная программа обеспечивает расчет параметров поверхностей оценки препятствий (OAS) для конкретных конфигураций ILS/MLS/GLS, размеров воздушных судов и градиентов набора высоты при уходе на второй круг, а также вычисляет высоту (Z) поверхности OAS над конкретным местоположением (X,Y) при выбранной системе и определенных параметрах воздушного судна. Данная программа распечатывает параметры и результаты для любого конкретного
набора условий.

Редакционное примечание. Все ссылки на PANS-OPS в настоящем документе означают ссылки на PANS-OPS, том II, издание пятое.

1.1 Непризнание ответственности

Пользователь отдает себе отчет в том, что данную программу не следует использовать без удовлетворительного знания содержания тома II документа 8168-OPS/611 "ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ" и руководства пользователя этой программы. Данная программа содержит средства оказания помощи разработчикам схем полетов по приборам и не предназначена для использования без учета профессионального суждения разработчика схем захода на посадку по приборам.

Ни ИКАО, ни компания Infolution Computer Services Inc. не несут ответственности за смерть или телесные повреждения, ущерб имуществу или другой прямой, косвенный или случайный ущерб, или прочие убытки, причиненные третьим сторонам, которые могут возникнуть в результате применения пользователем данной программы, а также за ущерб, нанесенный в отношении любого имущества пользователя, или за любые другие убытки, понесенные упомянутым пользователем. Ни компания Infolution Computer Services Inc., ни ИКАО не несут ответственности за точность или достоверность данных, введенных в данную программу, и/или данных, выданных упомянутой программой. Пользователь несет ответственность за апробацию и проверку схем захода на посадку по приборам, разработанным с использованием данной программы, посредством проведения летных поверок и применения других методов с целью гарантировать соответствие схем захода на посадку по приборам надлежащим нормам и стандартам.

1.2 Требования к системе

Минимальные требования к аппаратным средствам и программному обеспечению:

Тип компьютера:	Pentium™ 233 МГц
Операционная система:	Microsoft Windows™ 95
Память:	64 Мбайт
Занимаемый объем на жестком диске:	20 Мбайт
Дисковод для компакт-дисков (CD-ROM)	
Мышь	

Разрешающая способность экрана рассчитана на минимальную разрешающую способность

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

800 Ч 600.

1.3 Условные обозначения в руководстве пользователя

С целью облегчить чтение и понимание руководства пользователя обратите внимание на следующий пример используемых условных обозначений:

Выбор меню (Menu selection)

Программа | OAS означает щелкнуть мышью на пиктограмме **"Программа"**, расположенной на панели задач, а затем на пиктограмме **OAS**, расположенной в подменю программы.

Основное окно (Main window)

Основное окно содержит верхнюю строку заголовка с названием основного меню и клавиши **"Свернуть" (Minimize)**, **"Развернуть"** (**Maximize)** и **"Закрыть"** (**Close**).

1.4 Установка программы

Деинсталлировать устаревший вариант PANS-OPS OAS, используя функцию Add or Remove Programs в Microsoft Windows, размещенную на Control Panel.

Поместите компакт-диск в дисковод. При наличии функции автоматического запуска установка программы начнется автоматически. В противном случае с помощью функции поиска выйдете на CD и два раза щелкните пиктограмму **SETUP.PANS-OPS_OAS_Setup.exe** . Затем следуйте появившимся на экране инструкциям по установке программы. Эта функция введет данную программу в группу ваших программ и поместит на рабочую зону экрана пиктограмму для быстрого доступа к данной программе.

1.5 Открытие и закрытие программы

Для того чтобы открыть программу PANS-OPS OAS, подведите курсор к иконке **PANS-OPS OAS,** расположенной на рабочей зоне экрана, и щелкните мышью или проделайте аналогичную операцию с файлом программы **PANS-OPS OAS.exe** в Windows Explorer, или выберите иконку **"Начало"** (**Start**) на панели задач Windows, а затем выберите программу **PANS-OPS OAS.exe** следующим образом:

Программы | Infolution | PANS-OPS OAS | PANS-OPS OAS.exe

Для того чтобы закрыть программу PANS-OPS OAS, подведите курсор к кнопке **"Закрыть"** (**Close**) на строке заголовка действующего окна и щелкните мышью, затем проделайте аналогичную операцию с кнопкой **"Закрыть"** (**Close**) на строке заголовка основной программы.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Примечание. Программу нельзя будет закрыть до тех пор, пока не будут закрыты подокна.



При развернутом подокне кнопки располагаются следующим образом:



© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

1.6 Ограничения и предупреждения

Страница намеренно оставлена пустой.

1.6.1 Отмена (Undo) и повтор (redo)

Функции **"Отмена"** (**Undo**) и **"Повтор"** (**Redo**) (ALT-U или CTR-Z) располагают только одним уровнем.

Примечание. Символ "Отмена" (Undo) в меню редактирования не меняется при переходе между функциями "Отмена" (Undo) и "Повтор" (Redo).

1.6.2 Разрешающая способность

Настоящая программа **не определяет разрешающую способность дисплея**, поэтому шрифты и окна модулей будут меньше по размеру на дисплеях с высокой разрешающей способностью. Как следствие, на экране могут отображаться несколько наложенных друг на друга окон, нижнее из которых представляет собой незаполненное окно с белым фоном. Если при использовании какого-либо модуля щелкнуть курсором на этом белом поле, то рамка с чистым фоном переместится наверх и заслонит используемый модуль. Подобный случай распознается по чистому экрану и появлению небольшого символа (изображенный сплошной линией прямоугольник, который частично заслонен несколькими прямоугольниками, изображенными пунктирной линией). Пропавшее окно можно вызвать нажатием клавиши **ESC**.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Раздел II

ЯЗЫКИ

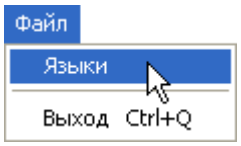
2 ЯЗЫКИ

Страница намеренно оставлена пустой.

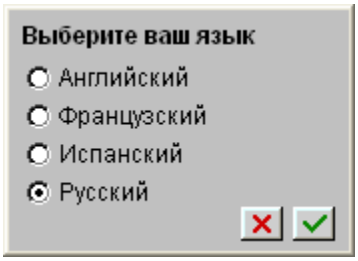
2.1 Меню языков

"**Меню языков**" дает пользователю возможность выбрать язык, на котором будет работать программное обеспечение PANS-OPS OAS.

Для вызова окна **"Меню языков"** (**Languages menu**) щелкните на окне **Файл | Языки**.



"Меню языков" (**Languages menu**) дает пользователю возможность выбрать один из четырех языков, на котором издан документ PANS-OPS.



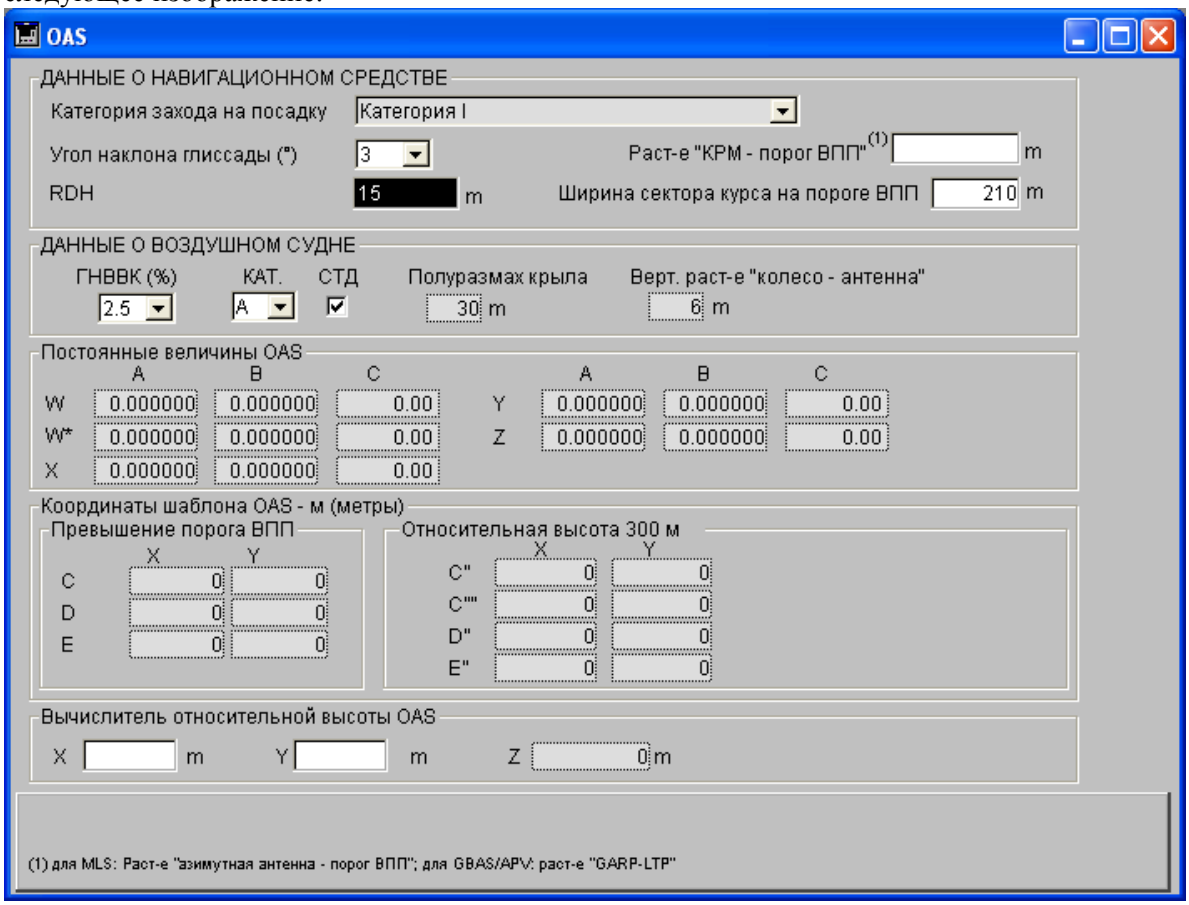
© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Раздел III

ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ

3 ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ

С тем чтобы получить доступ к окну ввода данных и результирующих значений для **OAS** (постоянные величины для расчета OAS, координаты шаблона и вычислитель относительной высоты OAS), выберите из "**Меню программ**" программу **OAS**. Вы увидите на экране следующее изображение:



© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Раздел IV

ВВОД ДАННЫХ

4 ВВОД ДАННЫХ

Страница намеренно оставлена пустой.

4.1 Общие положения

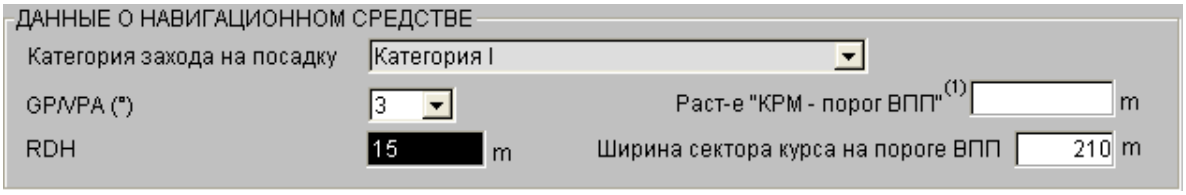
С целью произвести какой-либо расчет необходимо ввести данные о навигационном средстве и воздушном судне.

4.2 Данные о навигационном средстве

Страница намеренно оставлена пустой.

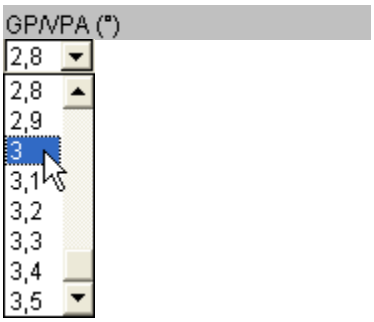
4.2.1 Категория захода на посадку

Выбор категории захода на посадку осуществляется с помощью раскрывающегося списка.



4.2.2 Глиссада

Угол наклона глиссады выбирается из раскрывающегося списка. Значение угла наклона глиссады в интервале 2,5–3,5о можно выбирать дискретностью 0,1о.



4.2.3 Относительная высота опорной точки (RDH)

Постоянные величины OAS и вычислитель относительной высоты OAS основываются на относительной высоте опорной точки (RDH), равной 15 м. Корректировка постоянных величин OAS является обязательной для RDH, составляющей менее 15 м, и не является обязательной для RDH, составляющей более 15 м. Значение RDH следует ввести в соответствующий блок.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.



В тех случаях, когда введенное значение находится за пределами допустимых значений 15 – 18 м для категории II и
12 – 18 м для категории I (см. том I Приложение 10), выдается предупреждение.

Примечание. Необходимо отслеживать различия для микроволновой системы посадки (MLS)и системы посадки с использованием GNSS (GLS).

4.2.4 Расстояние между курсовым радиомаяком (КРМ) ILS и порогом ВПП

Расстояние между курсовым радиомаяком ILS и порогом ВПП (Расстояние "КРМ – порог ВПП") (или эквивалентное расстояние между азимутальным оборудованием MLS и порогом ВПП и азимутальной опорной точкой (GARP) GBAS и точкой посадочного порога ВПП (LTP) вводится в указанный ниже блок:



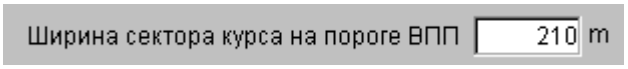
Значение расстояния "КРМ – порог ВПП" должно находиться в пределах 2000 – 4500 м. Экстраполяция за эти пределы не допускается. В случае ввода расстояния "КРМ – порог ВПП", превышающего указанные пределы, программное обеспечение PANS-OPS OAS выдает подлежащие использованию коэффициенты для значений 2000 м и 4500 м, в зависимости от конкретного случая.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

4.2.5 Ширина сектора курса на пороге ВПП

Ширина сектора курса на пороге ВПП представляет собой общий термин, обозначающий ширину сектора, отклонение азимута захода на посадку или ширину сектора курса GBAS в случае применения ILS, MLS и GLS соответственно.

В начале программы появляется стандартное значение, равное 210 м. В случае ввода значения менее 210 м выдается предупреждение и ширина сектора курса на пороге ВПП возвращается к стандартному значению 210 м. Если же введенное значение превышает 210 м, то выдается предупреждение с указанием необходимости использовать модель риска столкновения (CRM), а все постоянные величины и координаты шаблона принимают нулевое значение по умолчанию.

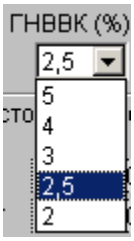


4.3 Данные о воздушном судне

Страница намеренно оставлена пустой.

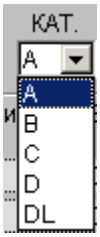
4.3.1 Градиент набора высоты при уходе на второй круг (ГНВВК)

Настоящая программа корректирует все результаты для воздушных судов, способных выдерживать градиент набора высоты при уходе на второй круг (ГНВВК), превышающий номинальное значение 2,5%. Желательное значение градиента набора высоты при уходе на второй круг можно выбрать из соответствующего раскрывающегося списка.



4.3.2 Размеры воздушных судов

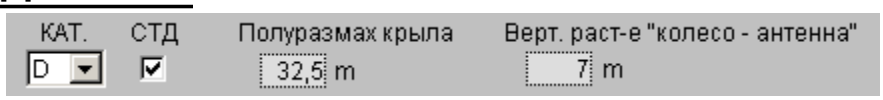
В первую очередь выберите из раскрывающегося списка категорию воздушного судна.



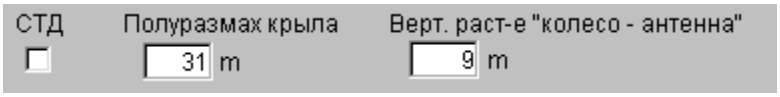
Затем в соседнем блоке высвечиваются стандартные размеры.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

ВВОД ДАННЫХ



Для того чтобы получить постоянные величины и координаты шаблона или рассчитать относительную высоту OAS для воздушного судна, размеры которого отличаются от данных стандартных значений, отмените блок **СТД** (стандарт) и введите новые размеры.



© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Раздел V

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Выдаваемые программой данные состоят из постоянных значений A, B и C OAS для всех поверхностей, координатов шаблонов и рассчитанных значений относительной высоты OAS. Все эти данные корректируются с учетом данных, введенных в блок "Навигационное средство" и блок "Воздушное судно".

5.1 Постоянные величины OAS

Геометрия наклонных поверхностей определяется четырьмя линейными уравнениями вида: z = Ax + By + C. В этих уравнениях x и y обозначают координаты местоположения, а z – относительную высоту поверхности в данной точке.

Постоянные величины OAS

	A	B	C		A	B	C
W	0.028500	0.000000	-8.01	Y	0.021902	0.192108	-19.67
W'				Z	-0.025000	0.000000	-22.50
X	0.025603	0.168800	-15.47				

Примечание. Применительно к использованию автопилота и APV на конечном этапе захода на
посадку добавлена еще одна поверхность W'/W.*

Постоянные величины OAS

	A	B	C		A	B	C
W	0.035800	0.000000	-6.19	Y	0.029261	0.256658	-26.28
W'	0.042000	0.000000	-12.39	Z	-0.025000	0.000000	-22.50
X	0.038153	0.253800	-23.35				

Показанные постоянные величины уже учитывают любые корректировки, сделанные при вводе параметров (RDH, размер воздушного судна и т. д.).

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

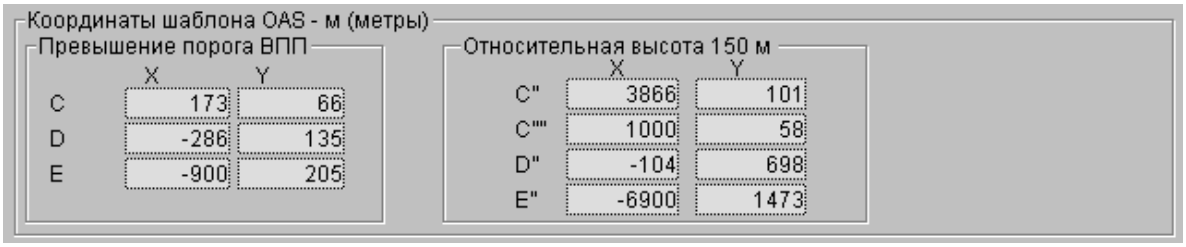
5.2 Координаты шаблона OAS

Шаблоны или виды в плане контуров OAS, выполненные в масштабе карты, иногда используются при детальной топографической съемке для обозначения препятствий. Данные по шаблону OAS включают:

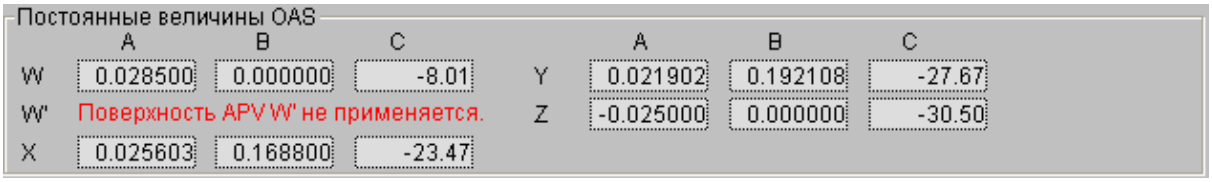
- Координаты точек пересечения наклонных поверхностей на уровне порога ВПП. Координаты пересечения обозначены буквами C, D и E.
- Координаты на высоте 300 м над уровнем порога ВПП для категории I.
- Координаты на высоте 150 м для категории II.

Координаты пересечения для высоты 300/150 м (в зависимости от выбранной категории захода на посадку) обозначены буквами C", D" и E". Координаты C** относятся к пересечению поверхностей W и W'/W* в случаях APV и категории II с автопилотом.

Показанные координаты уже учитывают любые корректировки, сделанные при вводе параметров (RDH, размер воздушного судна и т. д.).



Применительно к APV II поверхность W' в некоторых случаях располагается выше поверхности W на пороге ВПП. В этом случае значения постоянных величин поверхности W' и координаты шаблона C"" не отображаются.



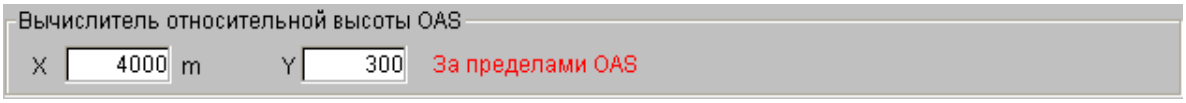
© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

5.3 Расчет относительной высоты OAS

Введите значение X и Y для оцениваемого препятствия; получите в блоке Z результирующее значение относительной высоты OAS.



Возвышение препятствий можно легко проверить посредством сравнения относительной высоты OAS с относительной высотой препятствия. Если препятствие находится вне зоны, охватываемой данной OAS, то появляется красная иконка с предупреждением "За пределами OAS".



5.4 Ограничения

Пользователь несет ответственность за расчет протяженности поверхностей точного захода на посадку в продольном направлении как для промежуточного, так и для начального этапов заходов на посадку при отсутствии контрольной точки конечного этапа захода на посадку (FAF)/контрольной точки снижения, а также для ухода на второй круг, когда разворот указывается перед окончанием точного участка. В расчете подразумевается, что:

- Поверхности W и X простираются безгранично в положительном направлении.
- Поверхности Y и Z заканчиваются на высоте 300 м над порогом ВПП для категории I и 150 м над порогом ВПП для категории II.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

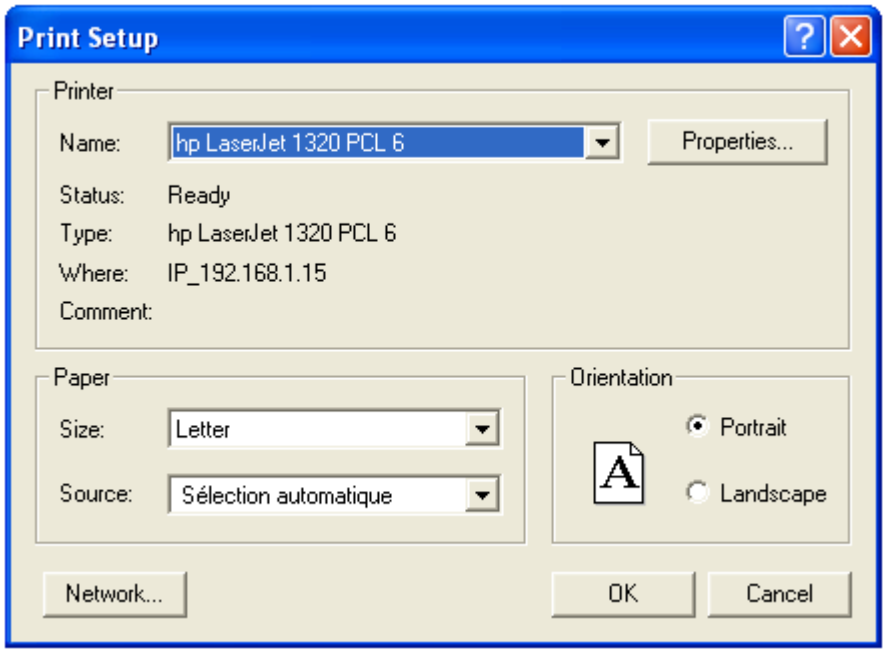
РазделVI

ПЕЧАТЬ

6 ПЕЧАТЬ

6.1 Общее

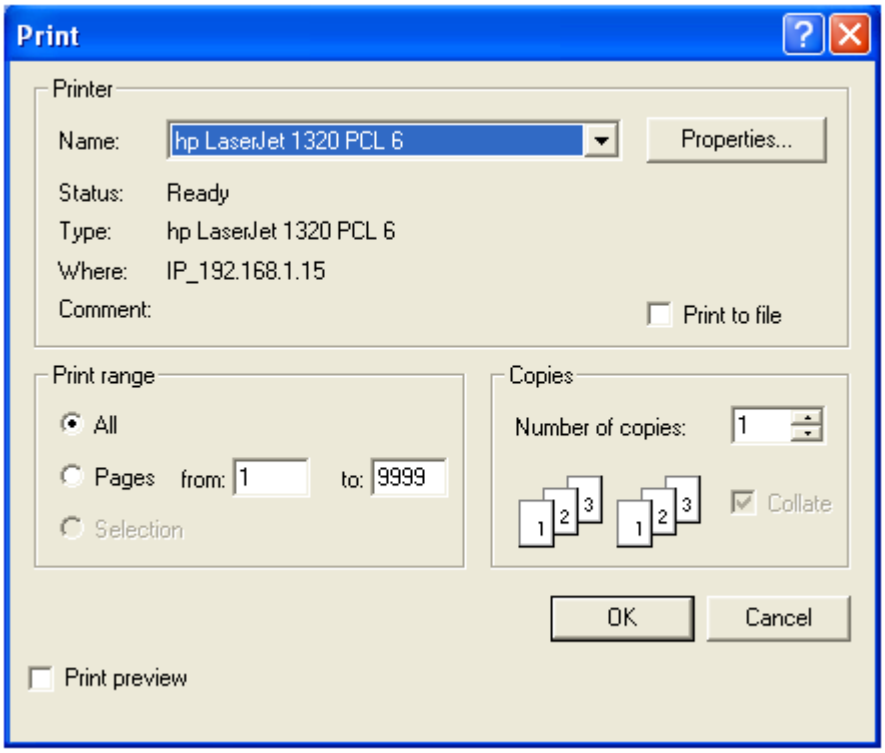
Есть два основных варианта для того, чтобы печатать результаты вычислений и таблицы OAS. Оба используют следующие два окна управления печатью. Первое это **Print Setup** window.



Убедитесь, что **Landscape** выбран для печатати результатов вычислений и **Portrait** для того, чтобы печатать таблицы OAS.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

ПЕЧАТЬ

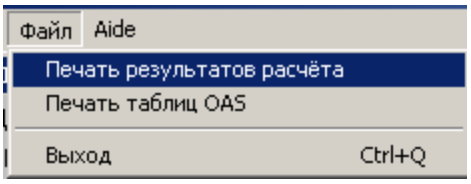


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опции **Print range** и **Print to file** не работают в данной версии программы. *Замечание : Опция Print preview должна быть выбрана для печати отдельных страниц.*

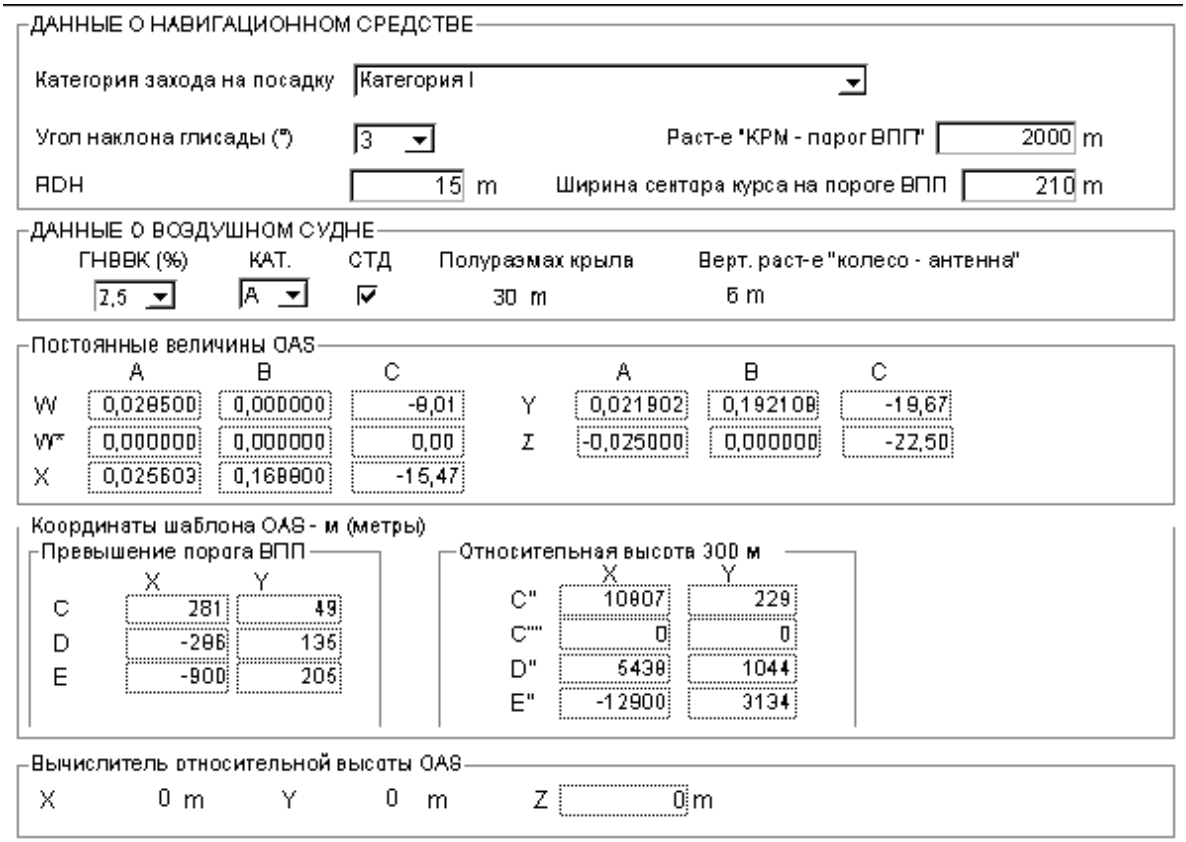
© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

6.2 Печать результатов расчета

Выберите на строке меню файлов функцию **"Печать результатов расчета" (Print calculation results)**.



Затем появятся окна "**Подготовка к печати**" (**Print setup**) и "**Печать**" (**Print**), с помощью которых осуществляется печать или просмотр результатов расчета.



Примечание. Хотя константы A и B показаны с точностью только до 6 десятичных знаков, программа расчета относительной высоты OAS оперирует с этими константами, используя максимальную точность компьютерной системы. Координаты шаблонов на уровне превышения порога ВПП выдаются с точностью до ближайшего целого значения, а на уровне 300 м над превышением порога ВПП для кат. I и уровне 150 м для кат. II координаты шаблонов округляются.

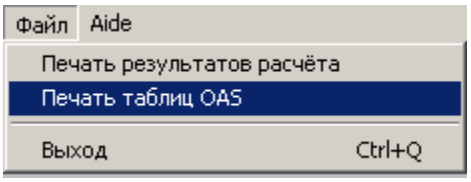
© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

ПЕЧАТЬ

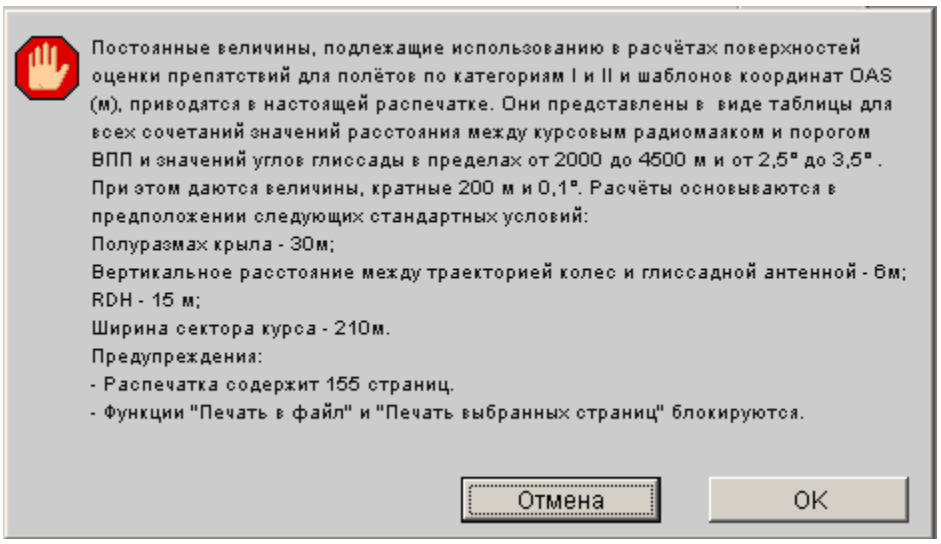
© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

6.3 Печать таблиц OAS

Выберите из строки меню файлов функцию **"Печать таблиц OAS" (Print OAS Tables)**.

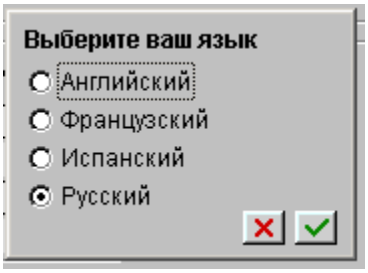


Появится предупреждение:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если в последующем окне "**Печать**" не выбрать **"Блок-просмотр" (Print Preview box)**, то на принтер будут посланы все 155 страниц. Если необходимо выпустить только несколько страниц, щелкните "**Блок-просмотр" (Print Preview box)** и **"Кнопка Печати" (Print button)** в окне "**Просмотр**" (**Print Preview**), что позволит распечатать отдельные страницы.

Щелкните на кнопке **OK,** появится окно, в котором запрашивается необходимый язык.

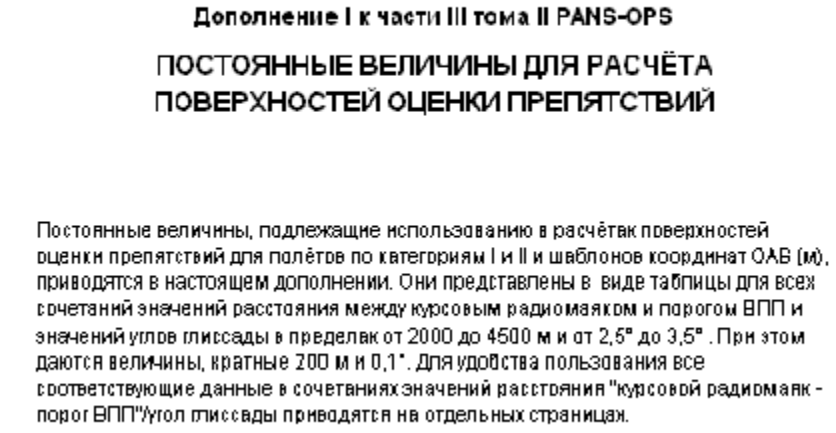


© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

Программа будет распечатывать полные таблицы в формате, соответствующем исходному дополнению I к четвертому изданию PANS-OPS.

6.3.1 Предварительный просмотр таблиц OAS

Если вы щелкните для проверки иконку **"Просмотр"** (**Print Preview**) в меню печати, то появится окно "**Просмотр**" (**Print Preview**).



Дополнение I к части III тома II PANS-OPS

ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЛЯ РАСЧЁТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОЦЕНКИ ПРЕПЯТСТВИЙ

Постоянные величины, подлежащие использованию в расчётах поверхностей оценки препятствий для полётов по категориям I и II и шаблонов координат ОАВ (м), приводятся в настоящем дополнении. Они представлены в виде таблицы для всех сочетаний значений расстояния между курсовым радиомаяком и порогом ВПП и значений углов глиссады в пределах от 2000 до 4500 м и от 2,5° до 3,5° . При этом даются величины, кратные 200 м и 0,1°. Для удобства пользования все соответствующие данные в сочетаниях значений расстояния "курсовой радиомаяк - порог ВПП"/угол глиссады приводятся на отдельных страницах.

Кнопки на левой стороне окна "**Просмотр**" (**Print Preview**) описываются следующим образом:



Распечатать текущую страницу.



Остановиться и вернуться к основной программе.



Вернуться на предыдущую страницу.

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.

 Перейти на следующую страницу.

 Увеличить размер шрифта.

— КОНЕЦ —

© 2001-2008 Infolution Computer Services Inc.